

Финальный отчёт
Система «Книжный интернет-магазин»

Дата: 18.06.2026
Разработчик: [Даниил]

Часть 1. Отладка

Ошибка 1. Неправильный путь к JSON-файлу

****Описание:**** при запуске программа не находила `products.json`, падала с `FileNotFoundError`.

****Как обнаружил:**** запустил `main.py`, увидел ошибку в консоли. Поставил точку останова на строке `open(DATA\_FILE, 'r')` и увидел, что путь указан относительно текущей папки, а не папки модуля.

****Решение:**** заменил `data/products.json` на `os.path.join(os.path.dirname(\_\_file\_\_), '..', 'data', 'products.json')`.

****Скриншот:****

[Скриншот 1: VS Code, файл catalog.py, красная точка на строке 12, панель Variables показывает DATA_FILE = 'data/products.json']

****Коммит:**** `fix: исправлен путь к products.json`

Ошибка 2. Неверный расчёт суммы корзины

****Описание:**** после изменения количества товара сумма корзины не обновлялась.

****Как обнаружил:**** поставил точку останова в `update\_quantity()`, прошёл пошагово (F11) в `get\_total()` и увидел, что сумма считается по старым данным. В панели Watch отслеживал `cart.get\_total()` – значение не менялось.

****Решение:**** переписал `get\_total()` для прямого доступа к `self.items` без промежуточного копирования.

****Скриншот:****

[Скриншот 2: VS Code, панель Watch с выражением cart.get_total() = 900.00, которое не меняется после изменения количества]

****Коммит:**** `fix: пересчёт суммы корзины после изменения количества`

Ошибка 3. Создание заказа с пустой корзиной

****Описание:**** при нажатии «Оформить заказ» с пустой корзиной создавался пустой заказ в `orders.json`.

****Как обнаружил:**** написал тест IT-02 – тест упал. Запустил с точкой останова в `create\_order()`, в панели Call Stack увидел цепочку вызовов: `main.py` → `customer\_menu()` → `create\_order()`.

****Решение:**** добавил проверку ``if not cart_items`` в начале ``create_order()``.

****Скриншот:****

[Скриншот 3: панель Call Stack: main.py:80 → order.py:25 → create_order()]

****Коммит:**** ``fix: проверка пустой корзины перед созданием заказа``

Используемые инструменты

Инструмент	Где
Точка останова	<code>`catalog.py:12`</code> , <code>`cart.py:25`</code> , <code>`order.py:30`</code>
Просмотр переменных	<code>DATA_FILE</code> , <code>self.items</code> , <code>order</code>
Step Into (F11)	трассировка <code>create_order()</code>
Watch	<code>cart.get_total()</code>
Call Stack	анализ ошибок

Часть 2. Инспекция кода

(Содержимое из `code_inspection.md` — можно вставить сюда)

Часть 3. Логирование

Логирование настроено через модуль ``logger.py``. Логи пишутся в ``logs/shop.log`` и дублируются в консоль.

Формат записи: ``дата-время - УРОВЕНЬ - сообщение``

Для ошибок записывается полный стек вызовов через ``traceback.format_exc()``.

Пример логов:

```
2026-06-18 10:15:30 - INFO - === Запуск BookShop ===
2026-06-18 10:15:30 - INFO - Каталог загружен
2026-06-18 10:15:45 - INFO - Добавлено в корзину: Мастер и Маргарита x2
2026-06-18 10:16:20 - INFO - Заказ A1B2C3D4 создан на сумму 1790.00 руб.
2026-06-18 10:16:55 - ERROR - Ошибка загрузки каталога
2026-06-18 10:16:55 - ERROR - Traceback (most recent call last):
File "catalog.py", line 12, in load_products
FileNotFoundError: ...
```

Часть 4. Результаты тестирования

(Можно вставить итоговую таблицу из `test_report.md`)

Показатель	Значение
Всего тестов	13
Пройдено	13
Не пройдено	0

****Вывод:**** система работает корректно, все тесты пройдены.